ENC1
EC11 ENC_L
ENC2
EC11 ENC_R
ENC3
EC11 NAV
ENC4
EC11 P1
ENC5
EC11 P2
C1 10nF
C2 10nF
C3 10nF
C4 10nF
C5 10nF
C6 10nF
C7 10nF
C8 10nF
C9 10nF
C10 10nF
C11 10nF
C12 10nF
C13 10nF
C14 10nF
C15 10nF
B1K POT_IN
B10K POT_VOL
C16 100nF
C17 100nF
C18 10uF
A PCB (JST-SH 10)
A portadora (DIP-30 x15)
#FLG01 PWR_FLAG
#FLG02 PWR_FLAG
#FLG03 PWR_FLAG

J2 → Teensy 4.1 (01 §3.3, ADR-004):
ENCL A/B/SW = 10/11/12 · ENCR = 13/14/15 · NAV = 16/17/26 · P1 = 30/31/32 · P2 = 34/35/9
B1-B6 = 2/3/4/5/40/41 · LED_DIN = 28 (vía 74AHCT1G125 + 330 Ω en la portadora) · POT_IN = 24 (A10) · POT_VOL = 22 (A8)
Encoders y botones: activos en bajo con pull-up interno. C1-C15 (10 nF): filtro de rebote; validar con sketch46 y no montar (DNP) si se pierden pasos.
Pots lineales B10K (curva en firmware), CW = más: pin 3 a +3V3. J1 pasa las señales de PCB-K (JST-SH 10, mismo pinout en las dos placas).

Theory doc: apps/docs/variants/studio/theory/02-studio-pcb.md
5 ALPS EC11 (L=25, buje liso Ø6.8) + 2 RV09 B10K; placa a −12.0 mm bajo el aluminio (separadore

Sheet: /		
File: pcb-a.kicad_sch		
Title: Studio PCB-A — encoders y pots		
Size: A3	Date: 2026-10-13	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1